



## Actividad 02 · Nmap Recon Challenge

Elaborado por Ada V.

### A. Objetivo de la actividad

Realizar un reconocimiento técnico de [scanme.nmap.org](https://scanme.nmap.org) utilizando comandos básicos e intermedios de Nmap, aplicando el conocimiento para desarrollar el pensamiento analítico y fortalecer habilidades en ciberseguridad.

### ACLARACIÓN:

Este es un ejercicio con fines educativos y de práctica.

### B. Reglas y entorno

- Entorno utilizado: Kali Linux
  - Versión de Nmap: 7.99
- Objetivo autorizado: [scanme.nmap.org](https://scanme.nmap.org)
  - IP: 45.33.32.156
- Se respetaron las reglas de seguridad establecidas: solo el objetivo indicado, sin pruebas de explotación, DoS/DDoS ni técnicas invasivas.

### C. Reporte de evidencias

A continuación, por cada uno de los 7 retos realizados se incluye una explicación y análisis de los comandos ejecutados, los hallazgos y las observaciones, así como sus respectivas capturas de pantalla.

#### 1. Verificar el objetivo

Para comprobar que el host esté disponible, saber si responde, se usó el comando **nmap -sn**, el cual permite verificar si está activo.

Como se puede ver en la captura, este comando no descubre puertos y la información que devuelve incluye la resolución de nombre de dominio, un escaneo tipo ping para descubrir hosts, y luego una resolución de nombre inversa. Esto puede consultarse en la documentación oficial sobre [las fases de escaneo Nmap](#). Asimismo, se puede ver la latencia, es decir, el tiempo de ida y vuelta (RTT) que tomó esa respuesta en segundos.



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sn 45.33.32.156  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 20:43 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.0011s latency).  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.07 seconds
```

## 2. Descubrir sus puertos

Primero, se realizó un escaneo básico con **nmap**, que devuelve la misma información básica del reto anterior junto con otras direcciones para el sitio escaneado, la cantidad de puertos cerrados, los puertos abiertos, su estado, y el servicio que corre en cada uno.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 20:17 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.093s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE      SERVICE  
22/tcp    open       ssh  
25/tcp    filtered  smtp  
53/tcp    open       domain  
80/tcp    open       http  
9929/tcp  open       nping-echo  
31337/tcp open       Elite  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.94 seconds
```

Después se probó con el comando **nmap -p-**, el cual escanea todos los puertos. En este caso, no fue posible obtener una respuesta y, como se apreciaba en la captura, el tiempo fue recalibrado porque el tiempo de espera de respuesta había aumentado. A pesar de que se dio un poco más de tiempo para esperar la respuesta, no hubo cambios y se optó por interrumpir el proceso.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -p- 45.33.32.156  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 20:45 -0400  
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0  
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
```

Dado que el comando anterior mostró una respuesta lenta (y es lógico pues estaba escaneando 65,535 puertos), se optó por usar **nmap -p- -T4**, al agregar T4 se acelera la velocidad del escaneo ya que es un modo agresivo y que asume que se cuenta con una red fiable y rápida (véase la referencia de [control de tiempo](#)).



En las siguientes imágenes se puede apreciar el tiempo que tomó este escaneo y se aprecia que solo 7 de los 65,535 puertos TCP fueron descubiertos.

```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -p- -T4 45.33.32.156  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 20:52 -0400  
Stats: 0:02:16 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 56.79% done; ETC: 20:56 (0:01:43 remaining)  
Stats: 0:02:18 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 57.70% done; ETC: 20:56 (0:01:41 remaining)  
Stats: 0:02:24 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 59.81% done; ETC: 20:56 (0:01:37 remaining)  
Stats: 0:02:25 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 60.46% done; ETC: 20:56 (0:01:35 remaining)  
Stats: 0:02:26 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 60.85% done; ETC: 20:56 (0:01:34 remaining)  
Stats: 0:02:27 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 61.28% done; ETC: 20:56 (0:01:33 remaining)  
Stats: 0:02:31 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 64.31% done; ETC: 20:56 (0:01:24 remaining)  
Stats: 0:02:40 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 68.02% done; ETC: 20:56 (0:01:15 remaining)  
Stats: 0:02:41 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 68.31% done; ETC: 20:56 (0:01:15 remaining)  
Stats: 0:02:59 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 78.12% done; ETC: 20:56 (0:00:50 remaining)  
Stats: 0:03:07 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 81.60% done; ETC: 20:56 (0:00:42 remaining)  
Stats: 0:03:23 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 86.78% done; ETC: 20:56 (0:00:31 remaining)  
Stats: 0:03:25 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 87.27% done; ETC: 20:56 (0:00:30 remaining)  
Stats: 0:03:51 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 99.63% done; ETC: 20:56 (0:00:01 remaining)  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
```

```
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.095s latency).  
Not shown: 65528 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE      SERVICE  
22/tcp    open       ssh  
25/tcp    filtered   smtp  
53/tcp    open       domain  
80/tcp    open       http  
9929/tcp  open       nping-echo  
31337/tcp open       Elite  
37443/tcp filtered   unknown  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 233.40 seconds
```

A diferencia del primer comando, aquí aparece un puerto más con un servicio desconocido.



Al analizar los resultados de ambos comandos, se puede determinar que hay 5 puertos abiertos y 2 que no están determinados, lo que puede deberse por la posible presencia de un firewall.

### 3. Identificar los servicios

Para determinar los servicios que se están ejecutando en los puertos descubiertos se probaron 2 formas:

#### **nmap -sV --version-light**

Primero se probó la versión ligera por su velocidad, aunque es probable que su salida sea menos certera (véase referencia de [detección de servicio y versión](#)).

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV --version-light 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:01 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.11s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    open  domain   (generic dns response: NOTIMP)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 25.06 seconds
```

#### **nmap -sV**

Acto seguido, se probó el comando original para ver qué diferencias se presentaban.

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:02 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.090s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    open  domain   (generic dns response: NOTIMP)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
SF-Port53-TCP:V=7.99%I=7%D=9/20%Time=6AB08231P=x86_64-pc-linux-gnu%r(DNSS
SF:tatusRequestTCP,E,"\\0\\x0c\\0\\0\\x90\\x84\\0\\0\\0\\0\\0\\0");
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.60 seconds
```

En ambas versiones se detectan los mismos puertos, servicios y versiones:

- OpenSSH 6.6.1p1



- NOTIMP (respuesta genérica del DNS)
- Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu)
- Nping Echo

La diferencia radica en que **-sV** normal intentó más a fondo identificar el servicio “desconocido” (puerto 31337) y generó un fingerprint para reportar a Nmap.

Respecto al tiempo, en esta ocasión fue similar. Si bien no hubo gran ahorro de tiempo con la versión ligera, se tuvo menor profundidad de detección.

#### 4. Analizar un servicio

Se optó por analizar el servicio HTTP, puerto 80, utilizando 3 scripts relacionados con el servicio:

##### **nmap --script http-headers**

Este comando revela información como el servidor (Apache/2.4.7(Ubuntu)), fecha del servidor, tipo de contenido (texto/html).

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script http-headers 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:09 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.092s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
| http-headers:
|   Date: Mon, 21 Sep 2026 01:09:09 GMT
|   Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|   Accept-Ranges: bytes
|   Vary: Accept-Encoding
|   Connection: close
|   Content-Type: text/html
|
|_ (Request type: HEAD)
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.46 seconds
```

Dentro de estos datos, la versión de Apache expuesta en un encabezado podría ser información que un atacante use para indagar sobre sus vulnerabilidades conocidas. Por ejemplo, el [CVE-2021-44224](#) señala que esta versión de Apache es una de las que presenta una vulnerabilidad relacionada con la configuración de



proxy, que podría causar una caída del servicio o permitir ataques tipo SSFR (Server-Side Request Forgery).

### **nmap -sC --script=http-title**

El comando devuelve el título de la página correctamente “Go ahead and ScanMe!”, confirma que efectivamente se trata del sitio designado para la práctica.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sC --script=http-title 45.33.32.156
/usr/lib/nmap/nmap: unrecognized option '--script-http-title'
See the output of nmap -h for a summary of options.

(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sC --script=http-title 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:14 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.094s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
|_http-title: Go ahead and ScanMe!
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.88 seconds
```

### **nmap --script http-methods**

Retorna los métodos soportados: OPTIONS, GET, HEAD y POST.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script http-methods 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:15 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.097s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
| http-methods:
|_ Supported Methods: OPTIONS GET HEAD POST
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.81 seconds
```



Vale la pena destacar que ninguno de estos es riesgoso como PUT/DELETE, si estos estuvieran activos y sin restricción, un atacante podría usarlos para subir un archivo malicioso al servidor o borrar archivos propios del sitio, ocasionando una pérdida de contenido.

## 5. Utilizar scripts NSE

Se ejecutaron diversos scripts del motor NSE, el cual permite automatizar diversas tareas (véase referencia sobre [NSE](#)).

### **nmap --script ssl-cert -p80,443**

Con este comando es posible obtener información sobre el certificado TLS/SSL. En este caso, el puerto 443 (HTTPS) está cerrado y, por lo tanto, no es posible analizar un certificado. Esto es un hallazgo de seguridad porque confirma que el sitio no tiene cifrado sobre HTTP.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script ssl-cert -p80,443 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:29 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.022s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp    closed https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.51 seconds
```

### **nmap --script dns-recursion -sU -p53**

El *output* del comando dice que la recursión parece estar habilitada, y esto también es un hallazgo de seguridad por un servidor DNS con recursión podría utilizarse para [ataques de amplificación DNS](#).

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script dns-recursion -sU -p53 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:34 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0032s latency).

PORT      STATE SERVICE
53/udp    open  domain
|_dns-recursion: Recursion appears to be enabled

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.46 seconds
```



### **nmap --script ssh-hostkey -p22**

El comando expone las claves públicas del host (DSA,RSA,ECDSA,ED25519) y sus huellas. DSA es considerado un algoritmo de autenticación [obsoleto](#), por lo que podría representar un riesgo.

```
(kali㉿kali)-[~]  
└─$ nmap --script ssh-hostkey -p22 45.33.32.156  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:36 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.012s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
| ssh-hostkey:  
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)  
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)  
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)  
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.91 seconds
```

## **6. Detectar el sistema operativo**

**sudo nmap -O**



```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 45.33.32.156
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:39 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.050s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.99%E=4%D=9/20%OT=22%CT=1%CU=32299%PV=Y%DS=2%DC=I%G=Y%TM=6AB08AD
OS:7%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ(SP=11%GCD=FA00%ISR=9C%CI=RD%TS=U)SEQ(SP=11%G
OS:CD=FA00%ISR=9C%TI=I%CI=RD%TS=U)OPS(O1=M5B4%O2=M5B4%O3=M5B4%O4=M5B4%O5=M5
OS:B4%O6=M5B4)WIN(W1=FFFF%W2=FFFF%W3=FFFF%W4=FFFF%W5=FFFF%W6=FFFF)ECN(R=Y%D
OS:F=N%T=41%W=FFFF%O=M5B4%CC=N%Q=)T1(R=Y%DF=N%T=41%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2
OS:(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=%RD=0%Q=)T3(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=Z%A=
OS:S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T4(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%D
OS:F=N%T=100%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=A%A=Z%F=R
OS:%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=
OS:35%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=38%IPL=1
OS:64%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=3A%IPL=164%UN=0%
OS:RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=3C%IPL=164%UN=0%RIPL=G%R
OS:ID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=3F%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIP
OS:CK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=N)

Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 18.93 seconds
```

Con este comando no se obtuvo un resultado exacto de SO, pero sugiere Linux en el fingerprint TCP/IP y que coincide con una de las salidas de -sV ("Service Info").

### sudo nmap --O --osscan-guess

Una vez activado "guess", se intenta nuevamente identificar con mayor probabilidad el SO.



```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O --osscan-guess 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:41 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.054s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (97%), Oracle Virtualbox (95%), Slirp (95%), QEMU (95%)
OS CPE: cpe:/a:oracle:vm_virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (97%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (95%), QEMU user mode network gateway (95%)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.99%E=4%D=9/20%OT=22%CT=1%CU=36729%PV=Y%DS=2%DC=I%G=Y%TM=6AB08B6
OS:B%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ(SP=0%GCD=FA00%ISR=9A%TI=I%CI=RD%TS=U)SEQ(SP=
OS:11%GCD=FA00%ISR=9C%TI=I%CI=RD%TS=U)OPS(O1=M5B4%O2=M5B4%O3=M5B4%O4=M5B4%O
OS:5=M5B4%O6=M5B4)WIN(W1=FFFF%W2=FFFF%W3=FFFF%W4=FFFF%W5=FFFF%W6=FFFF)ECN(R
OS:=Y%DF=N%T=41%W=FFFF%O=M5B4%CC=N%Q=)T1(R=Y%DF=N%T=41%S=0%A=S+F=AS%RD=0%Q
OS:=)T2(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=Z%A=S+F=AR%O=0%RD=0%Q=)T3(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S
OS:=Z%A=S+F=AR%O=0%RD=0%Q=)T4(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=A%Z%F=AR%O=0%RD=0%Q=)T5(R
OS:=Y%DF=N%T=100%W=0%S=Z%A=S+F=AR%O=0%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=A%Z
OS:=Y%F=R%O=0%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=Z%A=S+F=AR%O=0%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=
OS:N%T=34%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=37%I
OS:PL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=3A%IPL=164%U
OS:N=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=3E%IPL=164%UN=0%RIPL
OS:=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G
OS:%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=N)

Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 17.55 seconds
```

El resultado muestra más conjeturas como Linux virtualizado, posiblemente usando VirtualBox/QEMU, acompañados de porcentajes de nivel de confianza. Este tipo de información también podría ser utilizada maliciosamente, pues ambos virtualizadores cuentan con vulnerabilidades que un atacante podría explotar.

## 7. Explorar más allá

Finalmente, se realizaron un par de escaneos más con distintas técnicas:

### sudo nmap -A

Se trata de un escaneo avanzado que brinda mayor información que un escaneo básico (y también se demora más). En la captura se puede apreciar que es como un “todo en uno”, ya que da información sobre versiones, SO, scripts y traceroute. De acuerdo con la [documentación](#), se trata de un escaneo más agresivo o intrusivo que un escaneo básico porque manda más pruebas al objetivo, por lo que en un escenario donde el sigilo sea un requisito (ej. en un pentest estricto) quizás se deberían buscar alternativas como nmap -sS.



```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -A 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:47 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.045s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_ 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|_ 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|_ 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_ 256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    open  domain (generic dns response: NOTIMP)
80/tcp    open  http (Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu)))
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
|_ http-favicon: Nmap Project
|_ http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
SF-Port53-TCP:V=7.99%I=7%O=9/20%Time=6AB08C8D%P=x86_64-pc-linux-gnu%r(DNSS
SF:tatusRequestTCP,E,"0x0c00x90x8400000000000000");
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.99%E=4%O=9/20%OT=22%CT=1%CU=40067%PV=Y%DS=2%DC=T%G=Y%TM=6AB08CD
OS:6%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ(SP=0%GCD=FA00%ISR=9A%TI=I%CI=RD%TS=U)SEQ(SP=
OS:11%GCD=FA00%ISR=9C%TI=I%CI=RD%TS=U)OPS(O1=M5B4%O2=M5B4%O3=M5B4%O4=M5B4%O
OS:5=M5B4%O6=M5B4)WIN(W1=FFFF%W2=FFFF%W3=FFFF%W4=FFFF%W5=FFFF%W6=FFFF)ECN(R
OS:=)T2(R=Y%DF=N%T=41%W=FFFF%O=M5B4%CC=N%Q=)T1(R=Y%DF=N%T=41%S=O%K=A%F=AS%RD=0%Q
OS:=)T2(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=RD=0%Q=)T3(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=
OS:Z%A=S%F=AR%O=RD=0%Q=)T4(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=Z%A=Z%F=RO%O=RD=0%Q=)T5(R
OS:=Y%DF=N%T=100%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=A%Z
OS:=F%R%O=RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=N%T=100%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=
OS:N%T=33%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=37%I
OS:PL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=39%IPL=164%U
OS:N=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=3E%IPL=164%UN=0%RIPL
OS:=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)U1(R=Y%DF=N%T=3E%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G
OS:%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=N)

Network Distance: 2 hops
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 1.69 ms 10.0.2.2
2 1.77 ms scanme.nmap.org (45.33.32.156)

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 41.51 seconds
```

## nmap -F

En contraste, con este comando únicamente se entregan los puertos comunes abiertos. Es más rápido que el anterior y que un escaneo básico, pero suele devolver menos puertos.

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -F 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:51 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.092s latency).
Not shown: 96 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.45 seconds
```

#### D. Tabla de resultados (resumen)

| #  | Comando Utilizado                  | Objetivo                                                         | Resultados Clave                                                                           | Análisis / Observaciones                                                                                                 |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>nmap -sn</b>                    | Verificar que el host está activo y responda                     | Host up, latencia de 0.1 s                                                                 | Confirma que el sitio <a href="https://scanme.nmap.org">scanme.nmap.org</a> es accesible antes de realizar otras pruebas |
| 02 | <b>nmap -p- -T4</b>                | Encontrar los puertos TCP abiertos                               | Puertos abiertos: 22, 53, 80, 9929.<br>Filtrados: 25 y 31337.                              | Escaneo completo pero mucho más lento que uno básico por la cantidad de puertos revisados (65,535)                       |
| 03 | <b>nmap -sV</b>                    | Identificar servicios y versiones activas en puertos abiertos    | SSH (OpenSSH 6.6.1p1), DNS, HTTP (Apache 2.4.7), nping-echo, servicio desconocido en 31337 | Apache 2.4.7 corresponde a una versión con vulnerabilidad conocida relacionada a configuración de proxy (crash/SSRF)     |
| 04 | <b>nmap --script http-methods</b>  | Analizar qué métodos HTTP acepta el servicio web                 | Métodos soportados: OPTIONS, GET, HEAD, POST                                               | No incluye PUT/DELETE, reduciendo el riesgo de manipulación directa de archivos en el servidor                           |
| 05 | <b>nmap --script ssh-hostkey</b>   | Ejecutar un script NSE para obtener información del servicio SSH | Claves expuestas: DSA, RSA, ECDSA, ED25519                                                 | Tener DSA disponible es un algoritmo considerado obsoleto y débil comparado con <a href="#">ED25519</a>                  |
| 06 | <b>nmap --script dns-recursion</b> | Verificar configuración del servicio DNS                         | Recursión DNS habilitada                                                                   | Un DNS con recursión abierta puede ser abusado para ataques de amplificación DNS                                         |
| 07 | <b>nmap --script ssl-cert</b>      | Analizar certificado SSL/TLS del sitio                           | Puerto 443 cerrado, no hay certificado que analizar                                        | El sitio no ofrece HTTPS, todo el tráfico viaja sin cifrar                                                               |
| 08 | <b>sudo nmap -A</b>                | Obtener un panorama completo en un solo comando                  | Combina todos los hallazgos anteriores + ruta de red (2 hops)                              | Comando más completo pero también el más intrusivo/lento de los usados                                                   |

| #  | Comando Utilizado   | Objetivo                                  | Resultados Clave                                                                | Análisis / Observaciones                                                                                |
|----|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 | <b>sudo nmap -O</b> | Detectar el sistema operativo del host    | Linux detectado, sin coincidencia exacta de versión; distancia de red: 2 saltos | No hay conjeturas sin el uso de “guess”, no se cuenta con nivel de confianza ni certeza                 |
| 10 | <b>nmap -F</b>      | Escaneo rápido de los puertos más comunes | Solo 4 puertos activos (22, 25, 53, 80), en 1.45 segundos                       | Mucho más rápido que el escaneo completo, útil para reconocimiento inicial ágil aunque menos exhaustivo |



## E. Conclusiones

El Nmap Recon Challenge me permitió poner en práctica el uso de comandos para reconocimiento con Nmap de forma progresiva, desde confirmar que el host estaba disponible hasta obtener un panorama técnico amplio de [scanme.nmap.org](https://scanme.nmap.org). Considero que de los 10 comandos reportados en la tabla, **sudo nmap -A** resultó el más útil (considerando que el sigilo no era un requisito indispensable para la práctica), pues en una sola ejecución proporciona toda la información más relevante (scripts, SO, versiones de servicios y traceroute), en lugar de usar múltiples comandos por separado.

Sobre los hallazgos, lo que más me pareció interesante fue al realizar el análisis con scripts NSE específicos: encontrar que el DNS tenía recursión activa me llamó la atención porque es un vector de riesgo real para ataques de amplificación DNS. De igual forma, me gustó realizar una investigación sobre las vulnerabilidades de la versión de Apache y hallar documentación sobre ello, lo que me sirvió para reforzar la importancia de detectar versiones. No es solo un dato técnico, es información explotable por un atacante.

Para trabajos futuros, creo que sería valioso profundizar en scripts de detección de vulnerabilidades como **--script vuln**, que en esta ocasión no logró ejecutarse completamente. Asimismo, me interesa experimentar con técnicas de evasión o escaneo sigiloso para poder comparar la efectividad frente a los comandos que empleé.

Finalmente, por medio de este reto, pude apreciar la aplicación directa en el trabajo de planificación de pentest desarrollado previamente para el caso de Aurora Market (actividad 1). Los mismos comandos y lógica utilizados hoy corresponden exactamente a las fases de Reconocimiento y Análisis de Vulnerabilidades definidas en ese documento, confirmando que las herramientas propuestas (como Nmap y OWASP ZAP) son consistentes con un flujo de trabajo real de evaluación de seguridad.

---

**“La curiosidad también es una herramienta de seguridad”**